

Business Requirement Document (BRD)

**ERP: Reservasi Ruang Rapat for School of Data
Science, Mathematics, and Informatics**

(ERP: R3-SSMI)

Business Requirement Document (BRD)

Program Capstone Mata Kuliah Ilmu Komputer IPB

Nama Proyek: Pengembangan Sistem Reservasi Ruang Rapat SSMI

1. Pendahuluan

Dokumen ini menjelaskan kebutuhan bisnis untuk pengembangan Sistem Reservasi Ruang Rapat Sekolah Sains Data, Matematika, dan Informatika (R3-SSMI). Sistem ini akan memfasilitasi reservasi ruang rapat di lingkungan SSMI dengan fitur yang mempermudah pengguna dalam pemesanan berbasis kalender, pengelolaan jadwal, check-in menggunakan QR Code, monitoring penggunaan, dan notifikasi via Firebase. Lingkungan pengembangan Sistem R3-SSMI berbasiskan Flutter (mobile), Yii2 Advanced Template (web), MySQL/MariaDB (basisdata), dan Firebase untuk autentikasi, notifikasi, dan mendukung Single Sign-On (SSO).

Sistem ini akan memberikan solusi manajemen reservasi ruang rapat yang efisien, transparan, terotomatisasi, dan terintegrasi dengan berbagai teknologi modern.

2. Tujuan

Sistem R3-SSMI bertujuan untuk

1. mempermudah pengguna dalam melakukan reservasi ruang rapat.
2. manajemen jadwal sehingga dapat mengurangi konflik penggunaan ruangan dengan sistem penjadwalan otomatis.
3. memastikan kehadiran pengguna melalui QR Code Check-in.
4. memberikan laporan statistik penggunaan ruangan.
5. notifikasi otomatis tentang pemeliharaan dan perawatan

3. Ide Inovasi

Inisiatif inovasi yang akan dikembangkan pada sistem R3-SSMI adalah

1. Integrasi dengan Kalender (Google/Microsoft 365) untuk sinkronisasi jadwal.
2. Fitur Auto-Recommendation yang merekomendasikan ruangan terbaik berdasarkan kapasitas dan jadwal pengguna.
3. QR Code Check-in System untuk mengonfirmasi kehadiran dan penggunaan ruangan.
4. AI-Based Analytics untuk menganalisis tren penggunaan ruang rapat dan memberikan laporan otomatis.

4. Modul Sistem

4.1 Manajemen Pengguna (*User Management*)

1. Registrasi & Login menggunakan Single Sign-On (Google SSO) Firebase Authentication dan IPB.
2. Manajemen peran yang mencakup hak akses dan role-based access control (RBAC) permissions (Admin, User, Super Admin, dan lainnya).
3. Integrasi OAuth Google dan SSO IPB untuk login.
4. Dashboard pengguna untuk melihat reservasi aktif.
5. Memberikan laporan statistik penggunaan ruangan.

4.2 Reservasi Ruang Rapat (*Room Booking System*)

1. Reservasi ruang rapat berbasis kalender.
2. Pemilihan ruangan berdasarkan kapasitas dan kebutuhan fasilitas.
3. Manajemen perubahan atau pembatalan reservasi.

4.3 Check-in Attendance QR Code & Verification

1. Generate QR Code untuk reservasi.
2. Sistem scan QR Code untuk check-in ke ruang rapat.
3. Konfirmasi kehadiran otomatis.
4. Konfirmasi kehadiran dengan scan QR Code.
5. Notifikasi jika peserta belum check-in dalam waktu tertentu.

4.4 Notifikasi & Laporan

1. Notifikasi otomatis pengingat reservasi via email, WhatsApp, Telegram melalui Firebase Cloud Messaging (FCM).
2. Notifikasi perubahan atau pembatalan reservasi
3. Statistik penggunaan ruangan dan analisis pemakaian.
4. Laporan pemakaian ruang berbasiskan grafik dan statistik.

4.5 Reporting & Analytics

1. Statistik penggunaan ruang rapat
2. Prediksi kebutuhan ruang berdasarkan tren penggunaan